

Plano de Testes

Objetivo

O plano de testes tem como objetivo validar as principais funcionalidades da solução, assegurando o atendimento aos requisitos funcionais e verificando que futuras alterações não comprometam funcionalidades já implementadas.

4.1 Casos de Teste Funcionais

Caso de Teste	Descrição	Ação Executada	Resultado Esperado
CT01	Inserir novo cliente	Preencher todos os campos válidos e acionar Novo Cadastro .	O sistema exibe mensagem de sucesso e o programa COBOL grava o registro no arquivo <code>clientes.dat</code> .
CT02	Bloqueio de cadastro duplicado	Tentar cadastrar um cliente utilizando um CPF já existente.	O COBOL retorna o Status 05 , indicando registro já existente. A API converte o retorno para HTTP 409 (Conflict) e informa ao usuário que o CPF já está cadastrado.
CT03	Consultar cliente existente	Informar um CPF válido e selecionar Consultar .	O sistema localiza o registro e apresenta Nome, Telefone e E-mail na interface.
CT04	Consultar cliente inexistente	Informar um CPF não cadastrado e realizar a consulta.	O sistema informa que o cliente não foi encontrado, limpa os campos da tela (mantendo o CPF informado) e exibe uma mensagem de alerta ao usuário.
CT05	Atualizar informações cadastrais	Consultar um cliente existente, alterar Telefone e E-mail e selecionar Salvar Edição .	Os dados são validados e a alteração é persistida no arquivo indexado pelo programa COBOL.
CT06	Excluir cliente	Consultar um cliente existente e confirmar a exclusão.	O registro é removido do arquivo físico. Uma nova consulta ao mesmo CPF retorna cliente não encontrado.
CT07	Validação de entrada de dados	Informar um telefone contendo letras ou um CPF com quantidade inválida de dígitos.	O formulário impede o envio. Caso a requisição seja realizada diretamente pela API, o ASP.NET Core retorna HTTP 400 (Bad Request) antes da execução do programa COBOL.

4.2 Testes Automatizados (Garantia de Regressão)

Além dos testes funcionais, foram implementados testes automatizados utilizando os frameworks **xUnit** e **Moq**, garantindo que futuras alterações não comprometam o comportamento esperado da aplicação.

Relação dos Testes Implementados

Teste	Objetivo
ToCobolString_DeveFormatarCorretamente_Com99Posicoes	Valida a montagem correta da string posicional de 99 caracteres enviada ao programa COBOL.
ParseFromCobolString_DeveConverterStringParaObjetoCorretamente	Verifica a conversão correta da resposta do COBOL para o objeto utilizado pela aplicação .NET.
ParseFromCobolString_DeveRetornarNuloSeStringForInvalida	Garante o tratamento adequado de retornos inválidos ou corrompidos provenientes do sistema legado.
Consultar_DeveRetornarOk_QuandoClienteExiste	Valida o retorno HTTP 200 (OK) para consultas de clientes existentes.
Consultar_DeveRetornarNotFound_QuandoClienteNaoExiste	Valida o retorno HTTP 404 (Not Found) quando o cliente não é localizado.
Cadastrar_DeveRetornarCreated_QuandoCpfForNovo	Verifica o retorno HTTP 201 (Created) para cadastros realizados com sucesso.
Atualizar_DeveRetornarOk_QuandoAtualizacaoComSucesso	Garante o retorno HTTP 200 (OK) após a atualização de um cadastro existente.

Teste	Objetivo
Excluir_DeveRetornarNoContent_QuandoClienteForExcluido	Verifica o retorno HTTP 204 (No Content) após a exclusão bem-sucedida de um registro.